ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 9

Համասեռ դիֆերենցիալ հավասարում

Նպատակը

Կիրառել դասեր, դինամիկ զանգվածներ և Rule of Three՝ Կոշիի խնդրի թվային լուծման համար։

Ընդհանուր պահանջներ

- Առանձին դաս՝ խնդրին համապատասխան անվանումով։
- Private դաշտեր՝ double* դինամիկ զանգվածներ և դրանց չափը։
- Պարամետրերով կոնստրուկտոր, պատճենող կոնստրուկտոր, վերագրման օպերատոր, դեստրուկտոր։
- Պատճենումը պետք է լինի խորքային։ Հաշվարկը կատարել առանձին մեթոդով։
- Արդյունքները պահել զանգվածներում, ցուցադրել աղյուսակով և հաշվել միջինը։
- Ստուգել երկու անկախ օբյեկտի և խորքային պատճենման աշխատանքը։

Ընտրված տարբերակ

Տրված է՝ $y' = (x + y)/x$, $y(2) = 1$։

Փոխարինում՝ $y = vx$, հետևաբար $v' = (f(1,v) − v)/x = 1/x$։

Ընդունել $h = 0.05$, $N = 20$։ Պահպանել v-ն և y-ն առանձին դինամիկ զանգվածներում։

Պահանջվում է գտնել y-ի միջինը։

Ծրագրի կոդը

Source code — page 1

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <stdexcept>
using namespace std;

class HomogeneousEquation {
private:
    double* vValues;
    double* yValues;
    int size;

public:
    HomogeneousEquation(int n) : size(n) {
        if (size <= 0) throw invalid_argument("N must be positive");
        vValues = new double[size];
        yValues = new double[size];
        fill(vValues, vValues + size, 0.0);
        fill(yValues, yValues + size, 0.0);
    }

    // Deep-copy constructor
    HomogeneousEquation(const HomogeneousEquation& other)
        : size(other.size) {
        vValues = new double[size];
        yValues = new double[size];
        copy(other.vValues, other.vValues + size, vValues);
        copy(other.yValues, other.yValues + size, yValues);
    }

    // Deep-copy assignment operator
    HomogeneousEquation& operator=(const HomogeneousEquation& other) {
        if (this != &other) {
            double* newV = new double[other.size];
            double* newY = new double[other.size];
            copy(other.vValues, other.vValues + other.size, newV);
            copy(other.yValues, other.yValues + other.size, newY);

```

Source code — page 2

```
            delete[] vValues;
            delete[] yValues;
            vValues = newV;
            yValues = newY;
            size = other.size;
        }
        return *this;
    }

    ~HomogeneousEquation() {
        delete[] vValues;
        delete[] yValues;
    }

    void calculate(double x0, double y0, double h) {
        if (x0 == 0 || h <= 0 || size < 2)
            throw invalid_argument("Invalid x0, h or N");

        // y = vx; v' = (f(1,v)-v)/x = 1/x
        vValues[0] = y0 / x0;
        yValues[0] = y0;

        double x = x0;
        for (int i = 0; i < size - 1; ++i) {
            vValues[i + 1] = vValues[i] + h / x;
            x += h;
            yValues[i + 1] = vValues[i + 1] * x;
        }
    }

    double meanY() const {
        double sum = 0.0;
        for (int i = 0; i < size; ++i)
            sum += yValues[i];
        return sum / size;
    }

    void display(double x0, double h) const {
        cout << fixed << setprecision(4);
```

Ծրագրի կոդը շարունակություն

Source code — page 3

```
        cout << "\n  i       x          v              y\n";
        cout << "-----------------------------------------\n";
        for (int i = 0; i < size; ++i)
            cout << setw(3) << i << "  "
                 << setw(8) << x0 + i*h << "  "
                 << setw(12) << vValues[i] << "  "
                 << setw(12) << yValues[i] << '\n';
        cout << "\nMean y = " << meanY() << '\n';
    }
};

int main() {
    try {
        const int N = 20;
        const double x0 = 2.0, y0 = 1.0, h = 0.05;

        HomogeneousEquation first(N);
        first.calculate(x0, y0, h);
        first.display(x0, h);

        // Check two independent objects and deep copying
        HomogeneousEquation second(first);
        HomogeneousEquation third(N);
        third = first;

        cout << "\nDeep-copy check:\n";
        cout << "Object 1 mean = " << first.meanY() << '\n';
        cout << "Object 2 mean = " << second.meanY() << '\n';
        cout << "Object 3 mean = " << third.meanY() << '\n';
    }
    catch (const exception& e) {
        cerr << "Input/calculation error: " << e.what() << '\n';
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը

Մուտքային տվյալներ

x0 = 2, y0 = 1, h = 0.05, N = 20

Փոխարինման արդյունքը

v[0] = y0/x0 = 0.5, իսկ v[i+1] = v[i] + h/x[i]

y[i] = v[i] · x[i], որտեղ x[i] = 2 + i·0.05

Ամփոփիչ ցուցանիշ

Միջինը՝ mean(y) = (y[0] + y[1] + ... + y[19]) / 20

Աղյուսակում ցուցադրվում են i, x, v և y արժեքները։

Հաշվարկված միջինը՝ 1.7877

Նշում. Euler-ի քայլը կիրառվում է v′ = 1/x հավասարման նկատմամբ։